Enoncé Physique série A 2012

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Service d'Appui au Baccalauréat

A

Série : A

Code matière : 011

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2012

EPREUVE DE : PHYSIQUE- CHIMIE
DUREE : 2heures 15mn

COEFFICIENT :	Obligatoire	Facultatif
	A1 :1	Bonification
	A2 :2	Bonification

****

NB : Les TROIS (3) exercices sont obligatoires
Machine à calculer scientifique non programmable autorisée.

Exercice 1 : (6 points) **(A1 ; A2)**

Une corde élastique de longueur L = 2m, de masse m, est tendue par une force $\vec{F}$ d'intensité F = 4N. L'extrémité O de la corde est animée d'un mouvement vibratoire sinusoïdal transversal de fréquence N = 50Hz. La célérité de propagation des ondes le long de la corde est $V = 5ms^{-1}$.
On néglige la réflexion et l'amortissement des ondes le long de la corde.

1) Calculer la masse m de la corde. **(1 ; 0,5)**
2) Définir et calculer la longueur d'onde des vibrations le long de la corde. **(2 ; 1,5)**
3) Le mouvement du point O débute à l'instant t = 0s, à partir de sa position d'équilibre en allant dans le sens positif des élongations, avec une amplitude a = 3mm.
   a) Ecrire l'équation horaire du mouvement du point O. **(1 ; 1)**
   b) Ecrire l'équation horaire du mouvement d'un point M de la corde, situé à la distance x = 25cm du point O. **(1 ; 1)**
   c) Comparer les mouvements de O et de M. **(1 ; 0,5)**

Pour A2 seulement :

4) Tracer l'aspect de la corde à l'instant $t = 4,5.10^{-2}$ s. **(0 ; 1,5)**

Exercice 2 : (7 points)

On réalise une expérience d'interférences lumineuses en utilisant le dispositif des fentes d'Young.

1) Faire le schéma du dispositif interférentiel, tracer la marche des rayons lumineux et préciser le champ d'interférences. **(2 ; 1,5)**
2) Les deux fentes fines F_1 et F_2, distantes de a = 2mm, sont éclairées par une radiation monochromatique de longueur d'onde λ. Un écran d'observation (E) est placé à la distance D = 2m du plan contenant F_1 et F_2 et parallèlement à celui-ci.
   a) Qu'observe-t-on sur l'écran (E) ? **(1 ; 1)**
   b) Quelle nature doit-on attribuer à la lumière pour interpréter le phénomène d'interférences lumineuses ? **(1 ; 1)**
3) La distance entre les milieux de la 3ème frange brillante située d'un côté de la frange centrale et de la 3ème frange obscure située de l'autre côté de la frange centrale est d = 2,2mm.
   a) Calculer la valeur de l'interfrange i. **(2 ; 1)**
   b) En déduire la valeur de la longueur d'onde λ de la radiation utilisée. **(1 ; 1)**

Pour A2 seulement :

4) Les deux fentes F_1 et F_2 sont maintenant éclairées par une source émettant deux radiations monochromatiques de longueurs d'onde respectives $\lambda_1 = 0,40\,\mu m$ et $\lambda_2 = 0,60\,\mu m$.
   A quelle distance de la frange centrale aura lieu la première coïncidence des franges brillantes des deux systèmes de franges obtenus ? **(0 ; 1,5)**

/...

Exercice 3 : (7 points)

La cathode d'une cellule photoémissive est éclairée par deux radiations monochromatiques de longueurs d'onde respectives $\lambda_1 = 0{,}40\,\mu m$ et $\lambda_2 = 0{,}70\,\mu m$.

La fréquence seuil photoélectrique du métal qui constitue la cathode de cette cellule est $\partial_0 = 6.10^{14}$Hz.

1) a) Définir la fréquence seuil photoélectrique. **(1 ; 1)**
   b) Quelle hypothèse a-t-on émis concernant la nature de la lumière, pour interpréter le phénomène de l'effet photoélectrique ? **(1 ; 1)**

2) a) Calculer l'énergie d'extraction d'un électron du métal de la cathode. **(1,5 ; 1)**
   b) Laquelle de ces deux radiations provoque-t-elle l'effet photoélectrique ? Justifier la réponse. **(1,5 ; 1,5)**
3) Dans le cas possible, calculer la vitesse maximale d'un électron à la sortie de la cathode de la cellule. **(2 ; 1,5)**

Pour A2 seulement :

4) Calculer le potentiel d'arrêt de la cellule. **(0 ; 1)**

On donne :

- Constante de Planck : $h = 6{,}62.10^{-34}$ J.s
- Célérité de la lumière : $c = 3.10^{8} ms^{-1}$
- Masse d'un électron : $m = 9.10^{-31}$kg
- Charge d'un électron : $q = -e = -1{,}6.10^{-19}$C

==========

Modifié le: vendredi 8 septembre 2017, 11:23